

Rumah Permainan Nusantara

Panduan Penggunaan Media Pembelajaran Interaktif

JENJANG SMP • FASE D • IPA & MATEMATIKA

1. Tentang media ini

Rumah Permainan Nusantara adalah laboratorium maya yang membedah empat permainan tradisional Indonesia — gasing, layang-layang, ketapel, dan congklak — menjadi percobaan IPA dan Matematika yang bisa dijalankan sendiri oleh murid.

Murid tidak sekadar membaca atau menonton. Mereka mengatur variabel, menjalankan percobaan, membandingkan hasil, lalu menyimpulkan sendiri. Setiap jawaban kuis disertai penjelasan, termasuk saat jawabannya keliru.

ASPEK	KETERANGAN
Mata pelajaran	IPA dan Matematika
Fase / Kelas	Fase D (Kelas VII-IX)
Jumlah modul	4 modul, masing-masing 4 langkah
Jumlah soal	16 soal formatif + 10 soal sumatif
Perkiraan waktu	20–30 menit per modul
Kebutuhan teknis	Peramban modern. Tidak perlu internet.

2. Cara membuka

- 1 Ekstrak berkas ZIP ke mana saja — komputer, flashdisk, atau folder bersama.
- 2 Klik dua kali berkas **index.html**.
- 3 Media langsung terbuka di peramban. Tidak ada yang perlu dipasang, tidak perlu sambungan internet.

Perangkat yang didukung

Laptop, komputer, tablet, dan ponsel. Tampilan memakai rasio 16:9 dan menyesuaikan diri secara otomatis. Pada ponsel, **putar perangkat ke posisi mendatar** agar semua bagian terlihat jelas — media akan mengingatkan bila perlu. Sudah diuji pada Chrome, Firefox, Safari, dan Edge.

3. Alur belajar

Media disusun linier. Tombol **Sebelumnya** dan **Berikutnya** selalu berada di posisi yang sama di bagian bawah layar.

Laman Muka → Panduan → Menu → Modul (4 langkah) → Evaluasi Akhir

Empat langkah di setiap modul

LANGKAH	KEGIATAN MURID
1. Amati	Menjalankan simulasi apa adanya dan memperhatikan apa yang terjadi. Belum mengubah apa pun.
2. Ubah	Mengubah satu pengaturan, lalu mengamati akibatnya. Inilah latihan uji adil.
3. Bandingkan	Mengerjakan tantangan dan mencatat hasil tiap percobaan ke dalam tabel.
4. Kuis	Menjawab empat soal. Setiap pilihan diberi penjelasan, benar maupun salah.

Nomor langkah selalu terlihat (*Langkah 2 dari 4*). Murid boleh melompat ke langkah mana pun lewat cip di kanan atas **tanpa harus mengulang dari awal**.

4. Isi keempat modul

Modul 1 — Gasing

IPA · Gerak dan Energi · Kelas VII–VIII

Mengapa gasing tidak roboh saat berputar kencang, lalu tumbang ketika melambat? Murid mengatur bentuk, massa, lebar, kekuatan tarikan, dan kekasaran lantai, lalu mencari susunan yang paling lama berputar.

Konsep: gaya gesek, perubahan energi gerak menjadi panas, sebaran massa, uji adil.

Modul 2 — Layang-Layang

IPA · Gaya dan Gerak · Kelas VII–VIII

Empat gaya bekerja sekaligus, tetapi layangan terlihat diam menggantung. Murid mengatur kecepatan angin, kemiringan, massa, luas, panjang ekor, dan panjang tali, lalu mencari kecepatan angin minimum untuk tiap jenis layangan.

Konsep: gaya sebagai anak panah, berat = massa $\times$ gravitasi, keseimbangan gaya (Hukum I Newton).

Modul 3 — Ketapel

IPA · Energi dan Gerak · Kelas VIII

Murid menarik kantong ketapel dengan jari atau tetikus, melepaskannya, lalu merobohkan sasaran. Bisa juga mencoba menembak di Bulan dan Jupiter.

Konsep: energi potensial elastis, perubahannya menjadi energi kinetik, $E_k = \frac{1}{2}mv^2$, lintasan parabola.

Modul 4 — Congklak

Matematika · Pola dan Sisa Bagi · Kelas VII–VIII

Satu putaran congklak melewati 15 lubang, bukan 16, karena rumah lawan selalu dilewati. Dengan Asisten Prediksi, murid menghitung dulu di mana biji terakhir akan jatuh sebelum melangkah.

Konsep: pembagian bersisa, pola bilangan berulang, penalaran strategis.

5. Saran pemakaian di kelas

Belajar mandiri

Media ini dirancang *student-facing*. Seluruh petunjuk, pertanyaan pemantik, dan penjelasan sudah tersedia, sehingga murid

Belajar berkelompok

Satu perangkat untuk 2–3 murid. Satu mengatur penggeser, satu mencatat, satu memperkirakan hasil sebelum tombol ditekan. Perbedaan pendapat justru bagus.

bisa menuntaskannya tanpa pendampingan guru.

Contoh alur 2 jam pelajaran (80 menit)

WAKTU	KEGIATAN
10 menit	Guru membuka dengan pertanyaan: permainan tradisional apa yang pernah kalian mainkan?
15 menit	Murid membuka Laman Muka dan Panduan, lalu memilih satu modul.
35 menit	Murid mengerjakan Langkah 1–3 secara berkelompok sambil mengisi tabel percobaan.
10 menit	Murid mengerjakan kuis modul (Langkah 4).
10 menit	Diskusi kelas: kelompok mana yang menemukan hasil terbaik, dan mengapa?

Kemajuan belajar

Skor tersimpan otomatis di peramban, ditandai titik-titik hijau di bilah atas. Bila peramban membatasi penyimpanan (mode penyamaran atau pengaturan tertentu), media tetap berjalan normal — kemajuan hanya bertahan selama tab terbuka, dan hal ini diberitahukan di layar Panduan.

6. Bila ada kendala

GEJALA	PENYEBAB & SOLUSI
Layar tampak gelap seluruhnya dengan pesan "Putar perangkatmu"	Ponsel sedang tegak. Putar ke posisi mendatar.
Tidak ada suara	Peramban menunggu sentuhan pertama sebelum mengizinkan suara. Ketuk layar sekali. Periksa juga tombol suara di kanan atas.
Gambar tidak muncul	Pastikan JavaScript aktif di peramban.
Halaman tampak kosong atau berantakan	Pastikan berkas ZIP sudah diekstrak lebih dulu. Membuka index.html dari dalam ZIP tanpa diekstrak akan gagal.

Rumah Permainan Nusantara — Media Pembelajaran Interaktif Jenjang SMP

Seluruh gambar digambar langsung oleh kode program. Seluruh suara dibangkitkan Web Audio API. Tidak ada aset gambar, suara, huruf, atau pustaka dari luar.

Disusun untuk Festival Biru Putih 2026 · Direktorat Sekolah Menengah Pertama.